

30 Años de Redes Neuronales Adaptativas

Perceptrón, Madaline y Backpropagation (Widrow & Lehr, 1990)

Iván Fernández G.

Magíster en Ingeniería Informática - Universidad de Santiago de Chile
Inteligencia Computacional 2026-1 | Prof. Gonzalo Acuña Leiva

Julio 2026

- 1 Introducción e historia
 - Motivación
 - Línea histórica y minimización
- 2 Conceptos fundamentales
 - Adaline, separabilidad y capacidad
 - Clasificadores no lineales
- 3 Reglas de aprendizaje
 - Corrección de error
 - Descenso de gradiente
- 4 Experimentos
 - Diseño y conjuntos de datos
 - Resultados
- 5 Conclusiones
 - Síntesis y vigencia

Introducción e historia

El problema: aprendizaje supervisado en RNA feedforward

¿Qué aborda el artículo?

Cómo **adaptar los pesos** de una red de elementos simples para que aproxime una función de clasificación o regresión a partir de ejemplos. Es una **revisión** (*survey*) de 30 años de reglas de aprendizaje, desde el Perceptrón (1958) hasta *backpropagation* (1986).

¿Por qué redes neuronales?

- **Paralelismo masivo**: muchos elementos simples resolviendo en conjunto.
- **Aprendizaje por ejemplos**: sin programar reglas explícitas.
- **Generalización**: clasifican patrones no vistos.

Nota

Aplicaciones históricas: **NETtalk**, el *truck backer-upper* y los ecualizadores LMS de módems (primer uso comercial masivo).

Treinta años de evolución (1960–1990)

Línea de tiempo

- **1960** - Algoritmo **LMS** (Widrow & Hoff) y regla del **Perceptrón** (Rosenblatt), desarrollados de forma independiente.
- **Mediados 60s** - **Madaline Rule I** (MRI): primera red en capas entrenable; voz, clima, patrones.
- **1971–1974** - **Backpropagation** (Werbos); ignorada, redescubierta por Parker (1982) y popularizada por Rumelhart, Hinton & Williams (1986).
- **1987** - **Madaline Rule II** (MRII): adapta redes multicapa con cuantizadores duros.
- **1988** - **Madaline Rule III** (MRIII, Andes); Widrow *et al.* descubren que es **equivalente a backpropagation**.

El hilo conductor: principio de mínima perturbación

Idea clave

Adaptar para reducir el error del patrón actual, con la mínima perturbación a las respuestas ya aprendidas.

Consecuencia geométrica

El cambio de pesos ΔW_k es siempre **colineal** con el vector de entrada X_k : se logra la corrección deseada con el cambio de **menor magnitud posible**.

$$\Delta W_k \parallel X_k \implies \min \|\Delta W_k\|$$

- Es el principio que condujo al descubrimiento de LMS y de las reglas Madaline.
- **Todos** los algoritmos del artículo obedecen esta idea.

Conceptos fundamentales

El bloque básico: combinador lineal y Adaline

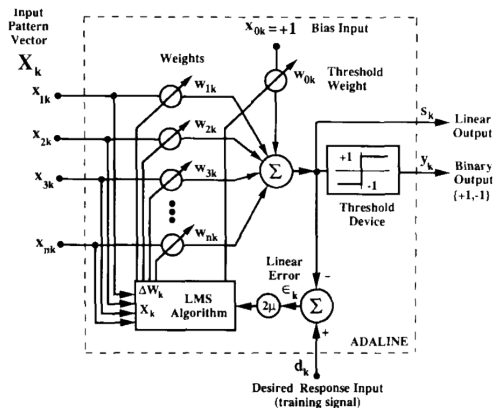


Fig. 2 del artículo (original) sobre la reconstrucción.

Ecuaciones

Combinador lineal (producto interno):

$$s_k = X_k^T W_k$$

Cuantizador duro:

$$y_k = \text{sgn}(s_k) \in \{\pm 1\}.$$

Variante diferenciable: $y_k = \tanh(s_k)$.

Nota

El bias w_0 (+1) fija el umbral;
 $s = 0$ define el **hiperplano se-
parador**.

Separabilidad lineal: el límite del Adaline

Un Adaline solo resuelve funciones separables

Con $n = 2$ entradas binarias implementa **14 de 16** funciones lógicas. Las dos imposibles: XOR y XNOR.

$(+1, +1) \rightarrow +1$ $(+1, -1) \rightarrow -1$

$(-1, +1) \rightarrow -1$ $(-1, -1) \rightarrow +1$

Consecuencia

No poder realizar *todas* las funciones no es un defecto fatal: **limita la capacidad y por eso mejora la generalización**. Para XOR se necesita *no linealidad*.

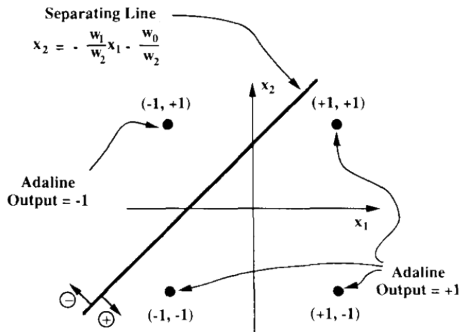
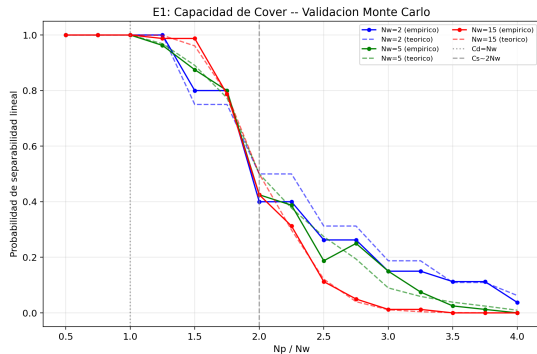


Fig. 4 del artículo: la condición $s = 0$ como *recta separadora* en el espacio de patrones. Ninguna recta separa XOR.

Capacidad de patrones: el teorema de Cover



Probabilidad de separabilidad

$$P(N_p, N_w) = 2^{1-N_p} \sum_{i=0}^{N_w-1} \binom{N_p-1}{i}$$

- Capacidad determinística: $C_d = N_w$ (garantía).
- Capacidad estadística: $C_s \approx 2N_w$ (promedio).
- Baum extendió la cota a redes multicapa.

Clasificadores no lineales (I): preprocesador polinomial

- Con un preprocesador fijo que expande la entrada a términos polinomiales $[x_1^2, x_1, x_1x_2, x_2, x_2^2]$, la condición de umbral $s = 0$ se vuelve:

$$s = w_0 + x_1w_1 + x_1^2w_{11} + x_1x_2w_{12} + x_2^2w_{22} + x_2w_2 = 0$$

- Frontera **elíptica** $\Rightarrow$ **resuelve XNOR/XOR** con un solo elemento; los pesos aproximan una *serie de Taylor* (método PDM de Specht, no iterativo).

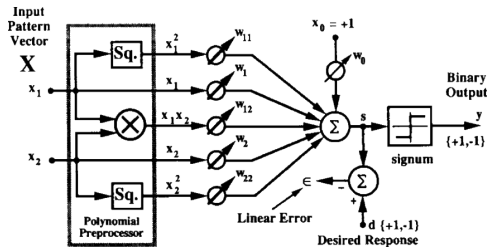


Fig. 6: Adaline con preprocesador polinomial fijo.

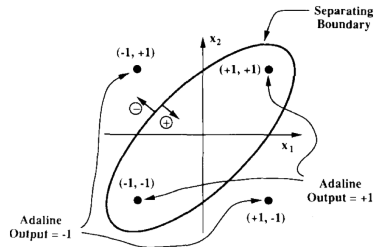


Fig. 7: frontera *elíptica* que resuelve XNOR.

Clasificadores no lineales (II): Madaline I y redes feedforward

Madaline I (MRI)

- Capa de Adalines (*signum*) → lógica fija de salida (AND, OR o mayoría).
- Primera red en capas entrenable.
- *Load-sharing*: “asignar la responsabilidad a quien pueda asumirla más fácilmente”.

Red feedforward

- **Todas** las capas son adaptativas.
- Salida: error directo y fácil de adaptar.
- **Dificultad clave**: obtener señales de error para las capas **ocultas**.

Idea clave

Backpropagation y *Madaline Rule III* son precisamente los dos mecanismos que resuelven el problema de las señales de error en capas ocultas.

Las arquitecturas originales: de Madaline I a la red multicapa

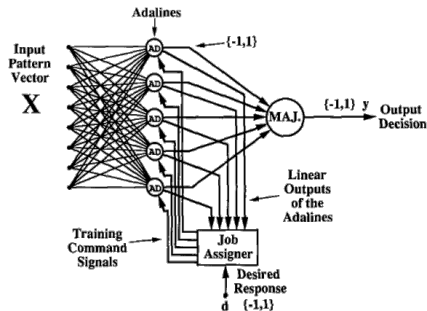


Fig. 15: Madaline I - Adalines *signum* + lógica fija .

Nota

El “*job assigner*” reparte la responsabilidad usando la salida lineal.

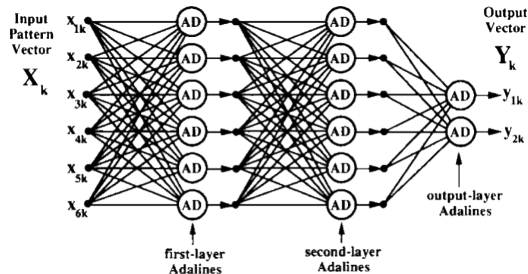


Fig. 11: red *feedforward* de tres capas totalmente conectada.

El salto conceptual

En Madaline I solo la **primera** capa es adaptativa; en la red moderna, **todas**.

Reglas de aprendizaje

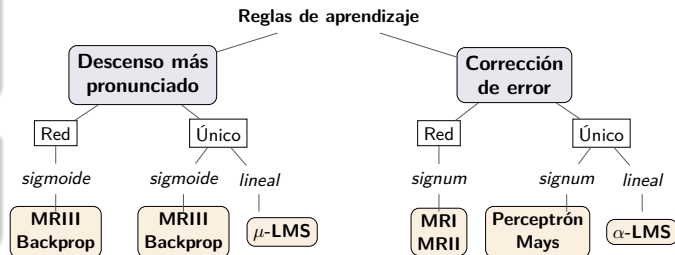
Dos familias de reglas y su taxonomía

Corrección de error

Corrigen una proporción del error en la respuesta al patrón presente.

Descenso más pronunciado

Minimizan el MSE promediado sobre todo el conjunto, por gradiente.



Reproducción fiel de la Fig. 33 del artículo.

Corrección de error lineal: α -LMS

Regla delta de Widrow-Hoff (única regla lineal de corrección)

$$W_{k+1} = W_k + \alpha \frac{\varepsilon_k}{\|X_k\|^2} X_k, \quad \varepsilon_k = d_k - X_k^T W_k$$

- Corrección proporcional al error lineal ε_k .
- ΔW_k colineal con X_k (mínima perturbación).
- **Auto-normalizante**: α no depende de la magnitud de las entradas.

Nota

Estabilidad $0 < \alpha < 2$; rango práctico $0.1 < \alpha < 1.0$. El cambio en el error es $\Delta \varepsilon_k = -\alpha \varepsilon_k$.

Corrección de error no lineal: regla del Perceptrón

Rosenblatt

$$W_{k+1} = W_k + \alpha \frac{\tilde{\varepsilon}_k}{2} X_k, \quad \tilde{\varepsilon}_k = d_k - y_k \in \{-2, 0, +2\}$$

- Usa el error del cuantizador $\tilde{\varepsilon}_k$; **solo adapta si** $y_k \neq d_k$.
- **Teorema de convergencia**: separa en pasos finitos **si los datos son linealmente separables**.
- Si **no** lo son, el vector de pesos “gravita hacia cero” y el algoritmo continúa indefinidamente.

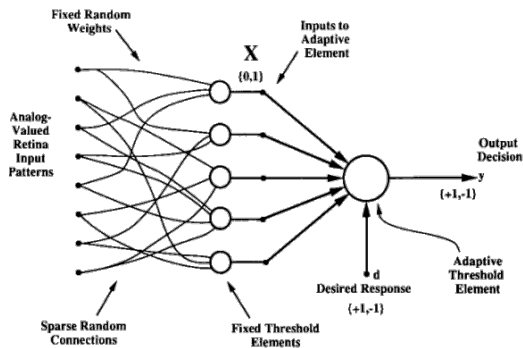


Fig. 13: el α -Perceptrón de Rosenblatt - primera capa

α -LMS vs. Perceptrón

α -LMS	Perceptrón
α controla estabilidad y convergencia	α solo afecta el tiempo si $W_0 \neq 0$
Respuestas binarias y continuas	Solo respuestas binarias
Puede fallar en separar un conjunto separable	Separa cualquier conjunto separable
No da soluciones absurdas con datos no separables	No converge con datos no separables

Nota

Objetivos distintos: α -LMS reduce el *error lineal*; el Perceptrón busca *separar*.

Reglas de Mays: la “zona muerta”

Adaptación por incremento con zona muerta γ

$$W_{k+1} = \begin{cases} W_k + \alpha \tilde{\varepsilon}_k \frac{X_k}{2\|X_k\|^2} & |s_k| \geq \gamma \\ W_k + \alpha d_k \frac{X_k}{\|X_k\|^2} & |s_k| < \gamma \end{cases}$$

- Si es separable: converge en pasos finitos (como el Perceptrón).
- Si **no** lo es: una zona muerta grande aleja el vector de pesos de cero $\Rightarrow$ **mejor que el Perceptrón**.
- Casos límite: $\gamma \rightarrow 0$ recupera el Perceptrón; $\gamma \rightarrow \infty$ (relajación) recupera α -LMS.

Redes multicapa por corrección de error: Madaline Rule II

MRII (Widrow, Winter & Baxter, 1987) - adapta *todas* las capas

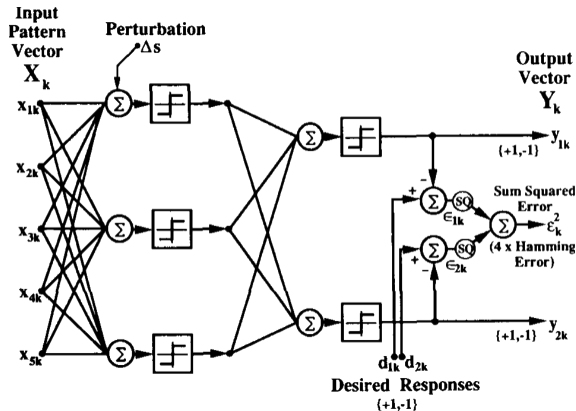
Para cada patrón erróneo:

- 1 Ordenar las Adalines por $|s|$ creciente (mínima perturbación).
- 2 Flip tentativo de la salida de una Adalina; si reduce el **error de Hamming**, se acepta.
- 3 Reforzar con corrección colineal por α -LMS; si no, probar *pares* de Adalines.
- 4 Entrenar la capa de salida con α -LMS.

Limitación

MRII puede **estancarse en óptimos locales**. Remedio del artículo: ruido esporádico en los pesos o reentrenar con distintas semillas (*random restarts*).

La arquitectura Madaline II del artículo (Fig. 16)



Red MR II de dos capas, **ambas adaptativas**. La perturbación Δs inyectada en el sumidero de cada Adalina prueba el *flip* de su salida; si reduce el **error de Hamming** a la salida, el cambio se refuerza con α -LMS.

Descenso más pronunciado lineal: μ -LMS y la superficie de MSE

Regla μ -LMS

$$W_{k+1} = W_k + 2\mu \varepsilon_k X_k$$

Superficie de MSE (paraboloide **convexo**):

$$\xi(W) = \mathbb{E}[d^2] - 2P^T W + W^T R W$$

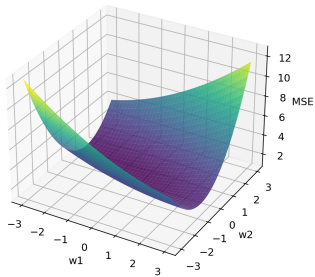
Mínimo único: solución de Wiener

$$W^* = R^{-1}P$$

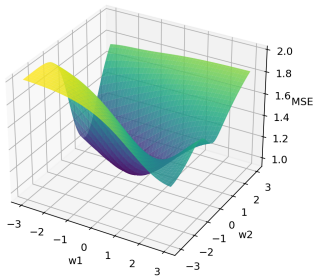
- Gradiente instantáneo $-2\varepsilon_k X_k$: estimador **insesgado** del verdadero.
- Estabilidad: $0 < \mu < 1/\text{tr}[R]$.
- Frente a α -LMS: μ -LMS converge al **mínimo MSE** (Wiener); α -LMS, a una solución sesgada.

Por qué el gradiente exige activaciones diferenciables

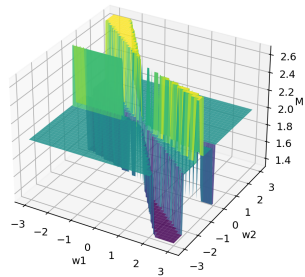
Error lineal (paraboloide convexo)
Min=0.9359



Error sigmoide (no cuadrático)
Min=0.9401



Error sigum (escalonado, mesetas)
Min=1.3333



Nota

Lineal: paraboloide convexo, mínimo global garantizado.

Nota

Sigmoide: suave y navegable; posibles mínimos locales.

Signum

Escalonado, con **mesetas** de gradiente nulo: el descenso se detiene.

Las superficies de error originales (Figs. 22–24)

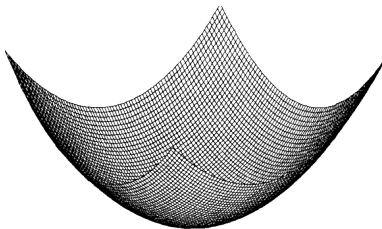


Fig. 22: error lineal.

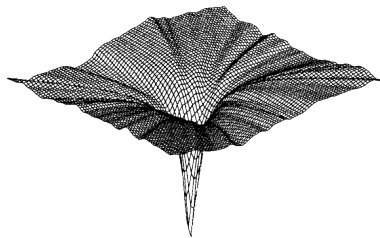


Fig. 23: error sigmoide.

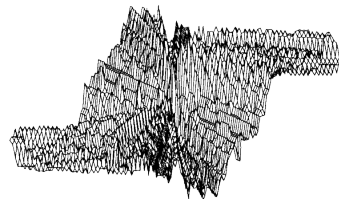


Fig. 24: error signum.

Idea clave

Las tres provienen del **mismo** Adaline de dos pesos: el paraboloide liso (lineal) se degrada a un tazón con mínimos locales (sigmoide) y a un relieve **escalonado** intratable por gradiente (signum). Por eso backprop y MRIII usan sigmoides.

Descenso más pronunciado no lineal: Backpropagation

Propagación del error hacia atrás

Salida (Eq. 79) y capas ocultas (Eq. 87):

$$\delta_j^{(L)} = \varepsilon_j (1 - y_j^2), \quad \delta^{(l)} = (W^{(l+1)T} \delta^{(l+1)}) \odot (1 - (y^{(l)})^2)$$

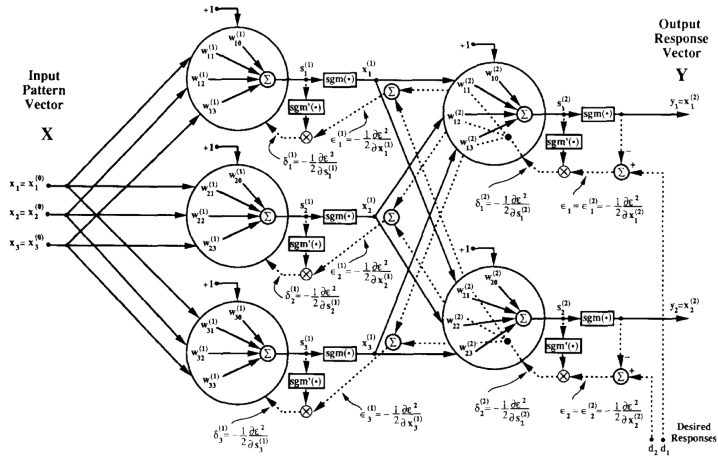
Actualización con **momentum**:

$$\Delta W_k = \eta \Delta W_{k-1} + (1 - \eta) 2\mu \delta_k X_k^T, \quad \eta \approx 0.8-0.9$$

Idea clave

δ **no es un error**: es una *señal de gradiente* que indica cómo mover cada peso para reducir el error cuadrático de salida ε^2 .

La arquitectura de backpropagation del artículo (Fig. 25)



Trazo **continuo** = barrido hacia adelante ($X \rightarrow Y$); trazo **punteado** = barrido hacia atrás que transporta los δ .
El barrido de retorno tiene la **misma complejidad** que el de ida (sin multiplicaciones de peso en la primera capa).

Detalle de una Adalina en backpropagation (Fig. 26)

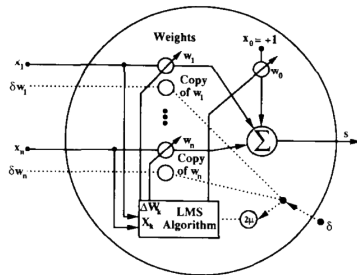


Fig. 26. Detail of linear combiner and associated circuitry in backpropagation network.

Fig. 26: combinador con su circuitería de retropropagación y LMS.

Qué muestra el detalle

- Cada Adalina guarda una copia de sus pesos para el retorno.
- El bloque **LMS** aplica $\Delta W = 2\mu \delta X$ al llegar δ .
- Los pesos transportan señal en **ambos sentidos** $\Rightarrow$ difícil en analógico.

Idea clave

Esa complejidad de doble sentido es la que **MRIII elimina** usando perturbación.

Madaline Rule III $\equiv$ Backpropagation

MRIII (Andes, 1988): gradiente por perturbación del sumidero

Se perturba la suma s_j en Δs y se mide el efecto sobre ε^2 :

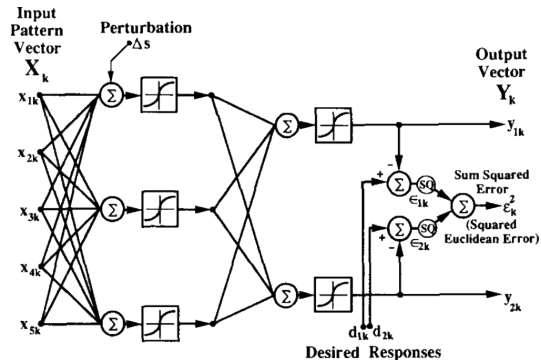
$$\frac{\partial \varepsilon^2}{\partial s_j} \approx \frac{\varepsilon_{\text{perturbado}}^2 - \varepsilon_{\text{base}}^2}{\Delta s}$$

Idea clave

Cuando $\Delta s \rightarrow 0$, MRIII es **matemáticamente equivalente a backpropagation**.

- No requiere conocer la derivada de la sigmoide.
- **Robusto** para hardware analógico (existió un chip comercial).
- Costo: $1 + N_{\text{Adalines}}$ pasadas hacia adelante (más caro en digital).

MRIII en la red: la misma arquitectura, con sigmoides (Fig. 28)



MRIII $\leftrightarrow$ MRII

La arquitectura es **idéntica** a la de MRII (Fig. 16), pero cada cuantizador *signum* se reemplaza por una sigmoide.

Idea clave

Ese único cambio hace que el gradiente por perturbación **coincida con backpropagation**, manteniendo la robustez para hardware analógico.

Experimentos

Contexto experimental e hipótesis

Objetivo

El objetivo es **validar numéricamente** las afirmaciones del artículo: reproducir capacidad, convergencia, no linealidad y la equivalencia $\text{MRIII} \equiv \text{backprop}$. Todo se implementó desde cero en NumPy (*scikit-learn* solo para cargar datos y métricas).

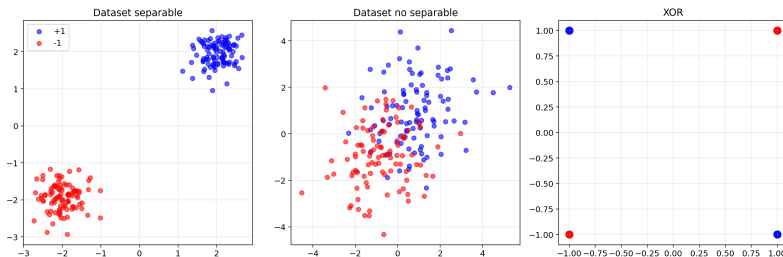
Hip.	Descripción
------	-------------

- | | |
|----|---|
| H1 | Un Adaline de N_w pesos almacena en promedio $C_s \approx 2N_w$ patrones aleatorios y garantiza $C_d = N_w$ (fórmula de separabilidad de Cover). |
| H2 | El Perceptrón converge en pasos finitos <i>solo</i> si los datos son separables (oscila y diverge en norma si no lo son); α -LMS y μ -LMS son estables en ambos regímenes, con μ -LMS convergiendo al óptimo de Wiener $W^* = R^{-1}P$. |
| H3 | Problemas no separables (XOR) exigen redes multicapa; su entrenamiento cae en óptimos locales y la superficie sigmoide es más navegable que la del <i>sigmoid</i> . |
| H4 | El gradiente estimado por MRIII (perturbación) coincide numéricamente con el de backpropagation cuando $\Delta s \rightarrow 0$. |

Mapa de experimentos (E1–E7)

Exp.	Problema a evaluar	Algoritmos	Dataset	Hip.
E1	Separabilidad lineal de patrones aleatorios	Programación Lineal (Monte Carlo)	Binarios aleatorios	H1
E2	Fronteras aprendidas vs. Wiener (separable)	Perceptrón, α/μ -LMS	Gaussianos separables	H2
E3	Reglas lineales en datos no separables	Perceptrón, α -LMS, μ -LMS	Gaussianos solapados	H2
E4	Superficies de MSE (lineal, sigmoide, signum)	Adaline 2D (sin bias)	6 patrones aleatorios	—
E5	Capacidad no lineal (XOR)	MRII vs. MLP-backprop	XOR (2^2)	H3
E6a	Generalización (flores)	MLP-backprop	Iris	H3
E6b	Generalización (no lineal 2D)	MLP-backprop	two-moons	H3
E6c	Clasificación lineal (química)	α -LMS, μ -LMS, Wiener	Wine	H3
E6d	Generalización (dígitos)	MLP-backprop	MNIST-04	H3
E7	Equivalencia de gradientes	MRIII vs. backprop	Red sigmoide (Iris)	H4

Conjuntos de datos sintéticos (E1–E5)



Generación controlada

- Separable: dos gaussianas alejadas (E2).
- No separable: gaussianas solapadas (E3).
- XOR: 4 vértices, exige multicapa (E5).

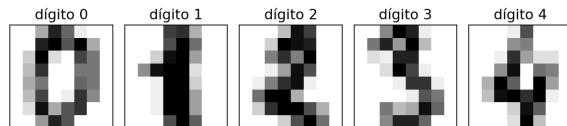
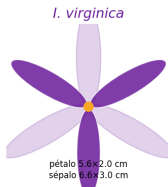
Nota

Permiten **conocer la respuesta óptima** (Wiener, Cover) y medir cuánto se le acerca cada regla.

Conjuntos de datos reales (E6–E7)

Los cuatro conjuntos reales

Iris (4 rasgos, 3 clases) ■ Wine (13 rasgos, 3 clases) ■ MNIST-04 (64 rasgos, dígitos 0–4) ■ two-moons (2D no lineal).



MNIST-04 - dígitos 0–4, imágenes 8 × 8 (muestras reales).

Iris - 3 especies, 4 rasgos (sépalos/pétalos). Esquema con dimensiones reales.

E1 — Capacidad de Cover

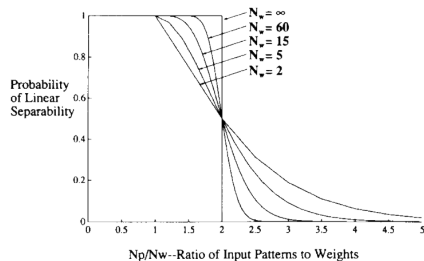
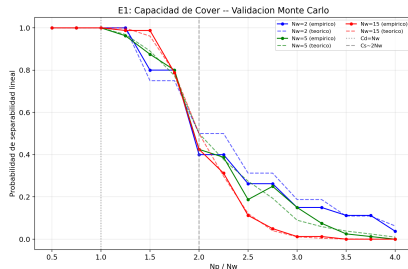


Fig. 5 del artículo (teoría, 1965).

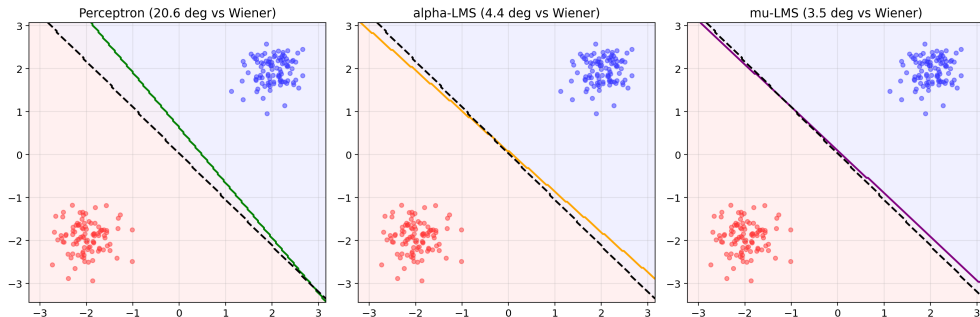


Reconstrucción empírica (Monte Carlo).

Idea clave

H1 confirmada: desviación media ≤ 0.034 entre empírico y teoría. Se verifica $C_d = N_w$ (en $N_p/N_w = 1$) y $C_s \approx 2N_w$ (probabilidad 0.5).

E2 — Reglas lineales vs. óptimo de Wiener (separable)

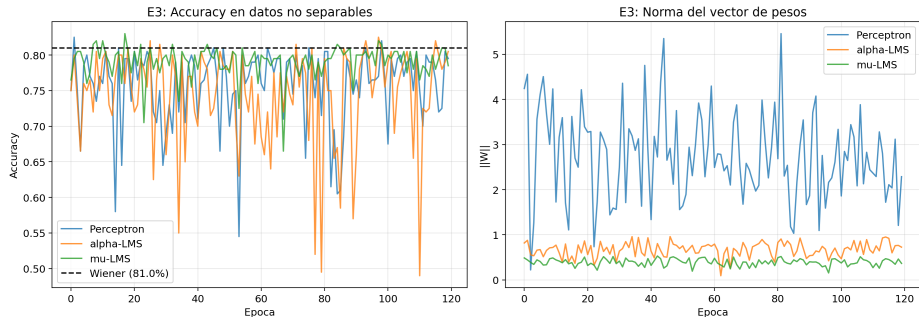


Fronteras aprendidas por cada regla vs. la solución de Wiener (datos separables).

Idea clave

H2 (parcial) confirmada: el Perceptrón converge en 2 épocas pero queda a 20.6° de Wiener; el μ -LMS a solo 3.5° $\Rightarrow \mu$ -LMS $\rightarrow$ Wiener.

E3 — Reglas lineales en datos no separables



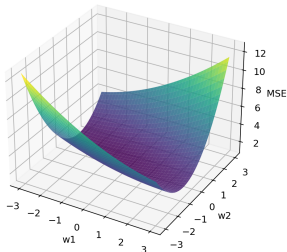
Comportamiento de las reglas sobre gaussianos solapados (sin frontera exacta).

Idea clave

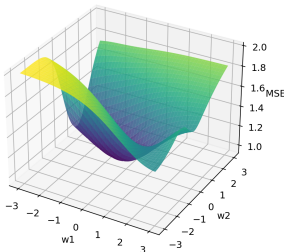
H2 confirmada: el Perceptrón *no* converge (oscila); el μ -LMS es el mejor clasificador (79.6 % vs. Wiener 81.0 %) y el de **menor varianza**.

E4 — Superficies de MSE

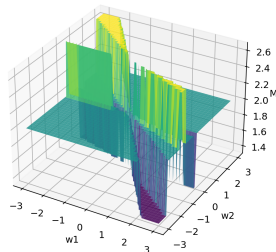
Error lineal (paraboloide convexo)
Min=0.9359



Error sigmoide (no cuadrático)
Min=0.9401



Error signum (escalonado, mesetas)
Min=1.3333



Superficies de MSE para un Adaline de 2 pesos (sin bias) sobre 6 patrones aleatorios.

Nota

Lineal (mín = 0.936): paraboloide convexo, mínimo global garantizado.

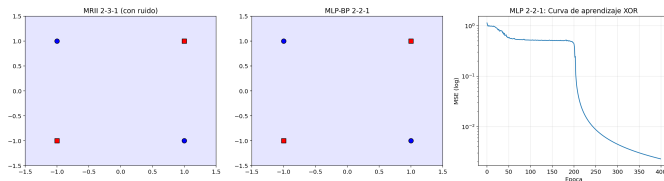
Nota

Sigmoide (mín = 0.940): suave y navegable; posibles mínimos locales.

Signum (mín = 1.333)

Escalonado, con **mesetas** de gradiente nulo $\Rightarrow$ algoritmos como MR11 requieren ruido esporádico.

E5 — XOR: MRIL vs. MLP-Backpropagation



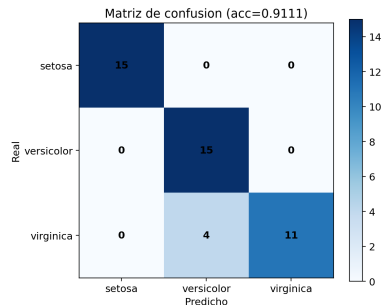
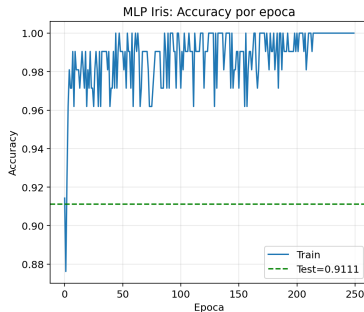
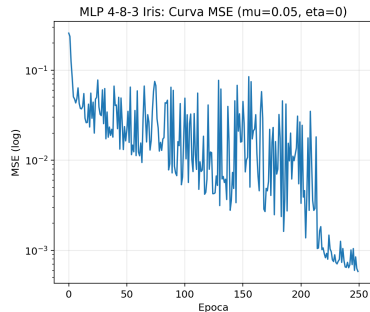
Datos: XOR (4 patrones, no separable).

Configuración	Éxito
MRIL 2-2-1	0/20
MRIL 2-3-1 + ruido	0/20
MLP-BP 2-2-1	6/20
MLP-BP 2-3-1	11/20

H3 confirmada

Solo multicapa resuelve XOR; MRIL y backprop sufren óptimos locales.

E6a — Generalización: Iris

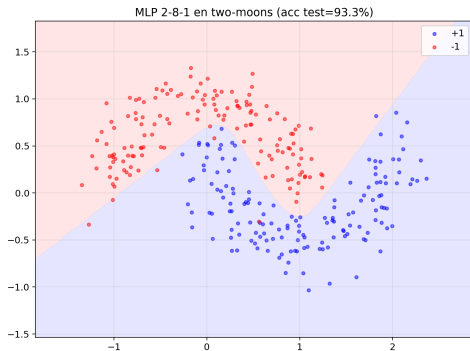


MLP 4-8-3 (backpropagation) sobre **Iris**: fronteras y matriz de confusión.

Idea clave

H3 confirmada: la red multicapa **generaliza** a datos reales con 91.1 % en test, separando 3 clases con solapamiento parcial (versicolor/virginica).

E6b — Generalización: two-moons

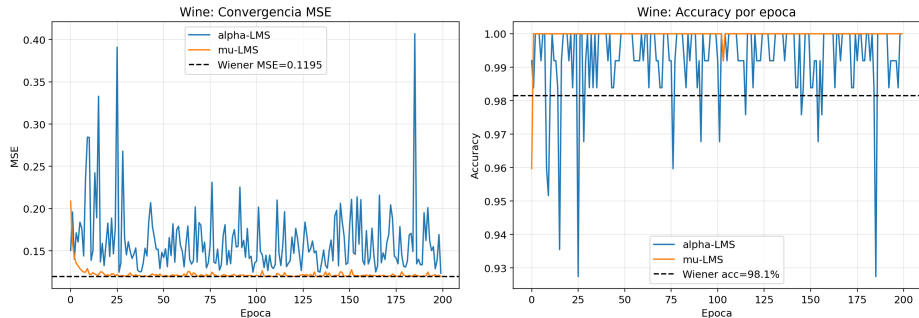


Frontera aprendida sobre **two-moons** (2D, no lineal).

Idea clave

H3 confirmada: 93.3% en test. El MLP traza una frontera **curva** que un clasificador lineal no puede $\Rightarrow$ evidencia directa del poder de la no linealidad.

E6c — Clasificación lineal: Wine

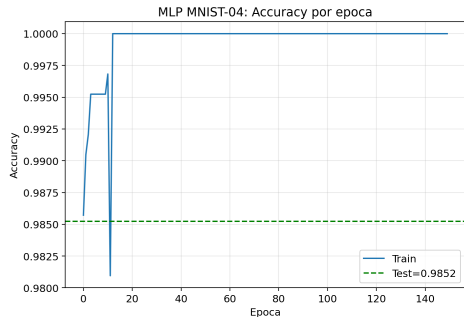
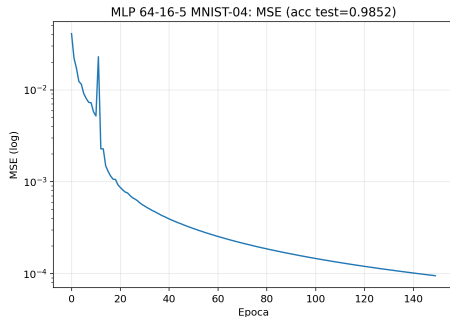


Clasificadores lineales (α -LMS, μ -LMS, Wiener) sobre **Wine** (13 rasgos químicos, 3 cultivares).

Idea clave

H3 confirmada: 98.1 % en test con clasificadores lineales. La clase 0 es mayoritariamente separable en el espacio de 13 atributos; Wiener y μ -LMS logran el mejor desempeño.

E6d — Generalización: MNIST-04

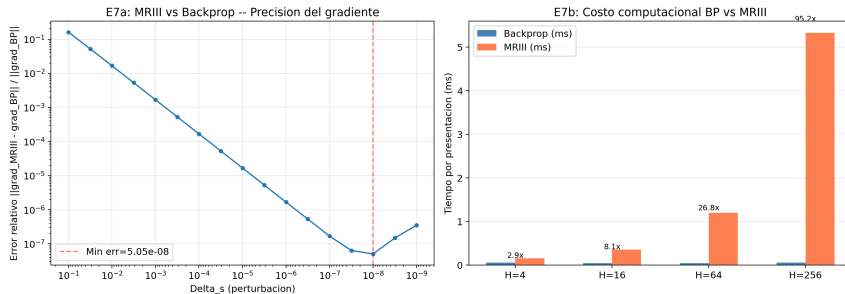


MLP-backpropagation sobre **MNIST-04** (dígitos 0–4, imágenes 8×8).

Idea clave

H3 confirmada: 98.5 % en test sobre 5 clases de dígitos $\Rightarrow$ el backprop escala a entradas de mayor dimensión (64 rasgos) sin perder capacidad de generalización.

E7 — Equivalencia MRIII $\equiv$ Backpropagation



Gradiente estimado por MRIII (perturbación) vs. el analítico de backprop, y su costo.

Idea clave

H4 confirmada: el gradiente de MRIII converge al de backprop con error relativo mínimo de 5.05×10^{-8} ; su costo crece como $\mathcal{O}(N_{Adalines})$.

Conclusiones

Aporte del artículo

- **Unifica 30 años** de algoritmos bajo un principio común: la **mínima perturbación**.
- El linaje Perceptrón $\rightarrow$ Adaline $\rightarrow$ Madaline $\rightarrow$ Backprop es una **progresión lógica**, no una colección arbitraria.
- La equivalencia **MRIII $\equiv$ backprop** muestra que un descubrimiento llega por caminos independientes.

Evaluación de hipótesis

H1–H4 confirmadas. Matiz en H3: MRII resultó más frágil ante óptimos locales que el MLP (0/20 por semilla única), tal como el propio artículo anticipa.

Gracias

30 Years of Adaptive Neural Networks: Perceptron, Madaline, and Backpropagation
B. Widrow & M. A. Lehr, Proceedings of the IEEE, 78(9), 1990.